FY_71: Värähdysliike, jaksonaika ja heiluri

Tehtävät: Taajuus f = 1/T, Hertsi (Hz), lankaheiluri ja värähdysliikelaskut

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan jaksollista värähdysliikettä, jaksonaikaa T, taajuutta f sekä heilurin toimintaa.

- Jaksonaika T = yhden täyden värähdyksen aika (sekunteina s)
- Taajuus f = värähdysten lukumäärä sekunnissa: $f = \frac{n}{t} = \frac{1}{T}$
- Taajuuden yksikkö on Hertsi: 1 Hz = 1/s

Tehtävä 1: Peruskäsitteet ja taajuuslaskut (4 p.)

a. Määrittele käsitteet **tasapainoasema** ja **amplitudi**.

b. Heiluri tekee 20 täyttä heilahdusta 10 sekunnissa. Laske heilurin jaksonaika T ja taajuus f.

c. Kitaran A-kielen taajuus on 440 Hz. Laske kielen yhden värähdyksen jaksonaika T sekunteina ja millisekunteina.

Tehtävä 2: Sydämen syke ja eläinten taajuudet (4 p.)

a. Urheilijan leposyke on 60 lyöntiä minuutissa. Mikä on sydämen lyöntitaajuus Hertseinä (f)?

b. Juoksulenkillä syke nousee arvoon 150 lyöntiä minuutissa. Laske sykkeen taajuus (Hz) ja kahden lyönnin välinen aika (jaksonaika T).

c. Kimalainen lyö siipiään 180 kertaa sekunnissa. Mikä on kimalaisen siiveniskujen taajuus ja yhden siiveniskun jaksonaika?

Tehtävä 3: Lankaheiluritutkimus (4 p.)

Koulussa tutkitaan lankaheiluria muuttamalla langan pituutta ja punuksen massaa.

a. Miten langan pidentäminen vaikuttaa heilahdusaikaan: nopeutuuko vai hidastuuko heilahdus?

b. Vaikuttaako punuksen massan kaksinkertaistaminen (esim. 50 g → 100 g) heilurin jaksonaikaan, jos langan pituus pidetään samana?

c. Missä vanhoissa kelloissa hyödynnettiin heilurin tasaista heilahdusaikaa ajan mittaamiseen?